

封面

以北京现行管制为边界，建设城市低空公共服务验证基础设施

- 不是航路方案
- 城内决策 · 场外验证 · 获批进入
- 所有成果为概念建议

总策略：城内决策，场外验证，获批进入

BOUNDED SKY 2.0



任何一步都可得出 ‘不飞’

执行摘要

为什么北京需要的是验证基础设施，而不是中央城区飞行数量

- 海淀承担监管服务、数字底图与测试验证角色
- 真实需求集中在应急、消防、生态和设施维护
- 公园、社区与地面服务权利优先

总策略：城内决策，场外验证，获批进入

BOUNDED SKY 2.0



任何一步都可得出 ‘不飞’

任务书对齐

六项 Agent 任务由同一套公共协议贯通

- 总体概念与视觉身份
- AI全栈生态与场景
- 公共空间、文化、活动与长期运营

一线 · 三室 · 一场 · 五账 · 两翼

BOUNDED SKY 2.0

地面公共生活线

安全编译室

公众审议室

城市任务诊所

场外验证接口

五维公共预算

政策底线

2026年北京全域管制与六环内存储边界

- 所有室外飞行需申请
- 不在京张设置常态机巢或机库
- 特殊保障不等于自动许可

法规不是附录，而是空间结构

BOUNDED SKY 2.0

国家条例

UOM与运行识别

北京全域管制

特殊保障/飞行申请

任务级责任

真实需求

从海淀公开实践提炼六类公共任务

- 森林防火巡护与消防训练已有实践
- 高层消防、防汛与应急通信有明确治理需求
- 任务是否适合京张仍需逐项证明

十二项任务：六公共 · 四验证 · 两拒绝

BOUNDED SKY 2.0

01 通信补位	02 火情侦察	03 医疗急件	04 汛情测绘
05 绿地火险	06 设施巡检	07 运行识别	08 失链接管
09 声学人因	10 地面恢复	11 餐饮广告×	12 载人娱乐×

核心机制

低空预算编译器：把需求编译成证据与停止条件

- 先比较地面方案
- 硬门缺一即停
- Agent建议，人类批准与指挥

六道硬门：预算不能购买许可

BOUNDED SKY 2.0



概念方案 · 不构成许可或实施承诺

概念建议 | 非许可、非审批、非实施承诺

三层范围

43.6 km²研究、11.4 km²总体、368.4 ha重点区

- 临时几何只用于概念定位
- 越接近实飞，越离开概念图进入正式程序
- 不绘制假想航线

一线 · 三室 · 一场 · 五账 · 两翼

BOUNDED SKY 2.0

地面公共生活线

安全编译室

公众审议室

城市任务诊所

场外验证接口

五维公共预算

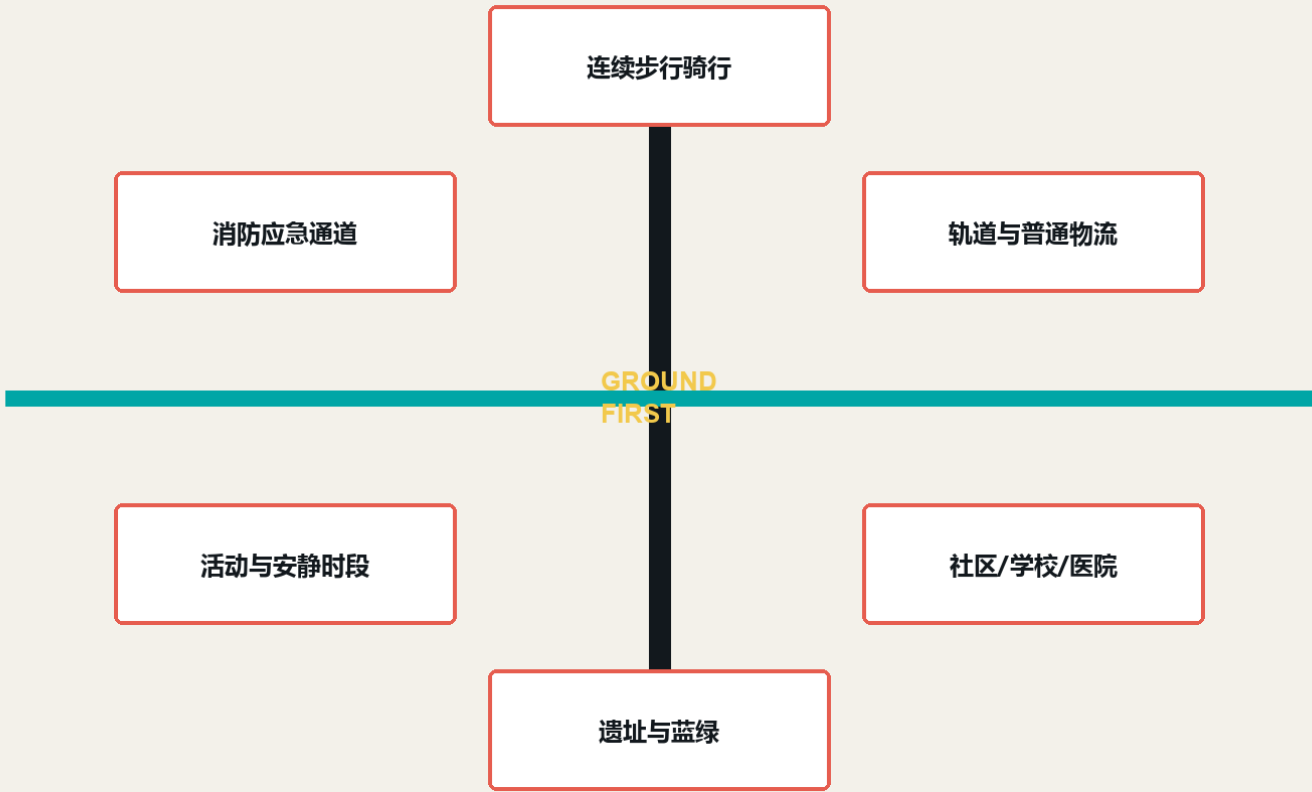
总体空间

地面优先图先于低空任务

- 连续步行骑行与轨道接驳
- 学校医院社区和活动时段
- 遗址、蓝绿、消防和维护通道

先画地面权利，再讨论一次任务

BOUNDED SKY 2.0



众智园

安全编译室：全栈研发转成可审计证据

- 任务 schema 与数字孪生
- 运行识别与失效注入
- 专业签认，不存机不实飞

三处重点区：不默认实飞的城市房间

BOUNDED SKY 2.0

众智园
安全编译

AI原点
公众审议

大钟寺
任务诊所

海淀合规场
实机验证

AI原点

公众审议室：安静、隐私、公平和申诉

- 最小视场与端侧处理
- 非App人工入口
- 异议可冻结规则并复演

三处重点区：不默认实飞的城市房间

BOUNDED SKY 2.0

众智园
安全编译

AI原点
公众审议

大钟寺
任务诊所

海淀合规场
实机验证

大钟寺

城市任务诊所：问题挂号，不做飞行枢纽

- 消防、医院、园林、应急和维护提出真实任务
- 比较地面、低空辅助、不执行
- 公共价值不成立则不送验证

三处重点区：不默认实飞的城市房间

BOUNDED SKY 2.0

众智园
安全编译

AI原点
公众审议

大钟寺
任务诊所

海淀合规场
实机验证

场外验证

把实机保管、训练和失效试验放到合规场地

- 海淀机场实践提供方法参照
- 不声称合作或授权
- 回传测试报告而不是商业航班

总策略：城内决策，场外验证，获批进入

BOUNDED SKY 2.0



任何一步都可得出 ‘不飞’

十二场景

六公共任务、四能力验证、两类明确拒绝

- 每卡都有地面对照
- 每卡都有成功和停止条件
- 拒绝也是安全结果

十二项任务：六公共 · 四验证 · 两拒绝

BOUNDED SKY 2.0

01 通信补位	02 火情侦察	03 医疗急件	04 汛情测绘
05 绿地火险	06 设施巡检	07 运行识别	08 失链接管
09 声学人因	10 地面恢复	11 餐饮广告×	12 载人娱乐×

应急与消防

通信、火情、汛情任务由现场指挥发起

- 不替代消防或应急判断
- 不妨碍有人航空和地面救援
- 任务结束立即退出

十二项任务：六公共·四验证·两拒绝

BOUNDED SKY 2.0

01 通信补位	02 火情侦察	03 医疗急件	04 汛情测绘
05 绿地火险	06 设施巡检	07 运行识别	08 失链接管
09 声学人因	10 地面恢复	11 餐饮广告×	12 载人娱乐×

医疗与维护

只有时效与处置闭环胜过地面方案才讨论低空

- 医疗看端到端与冷链
- 巡检必须进入维修工单
- 只采集不处置不算成功

十二项任务：六公共·四验证·两拒绝

BOUNDED SKY 2.0

01 通信补位	02 火情侦察	03 医疗急件	04 汛情测绘
05 绿地火险	06 设施巡检	07 运行识别	08 失链接管
09 声学人因	10 地面恢复	11 餐饮广告×	12 载人娱乐×

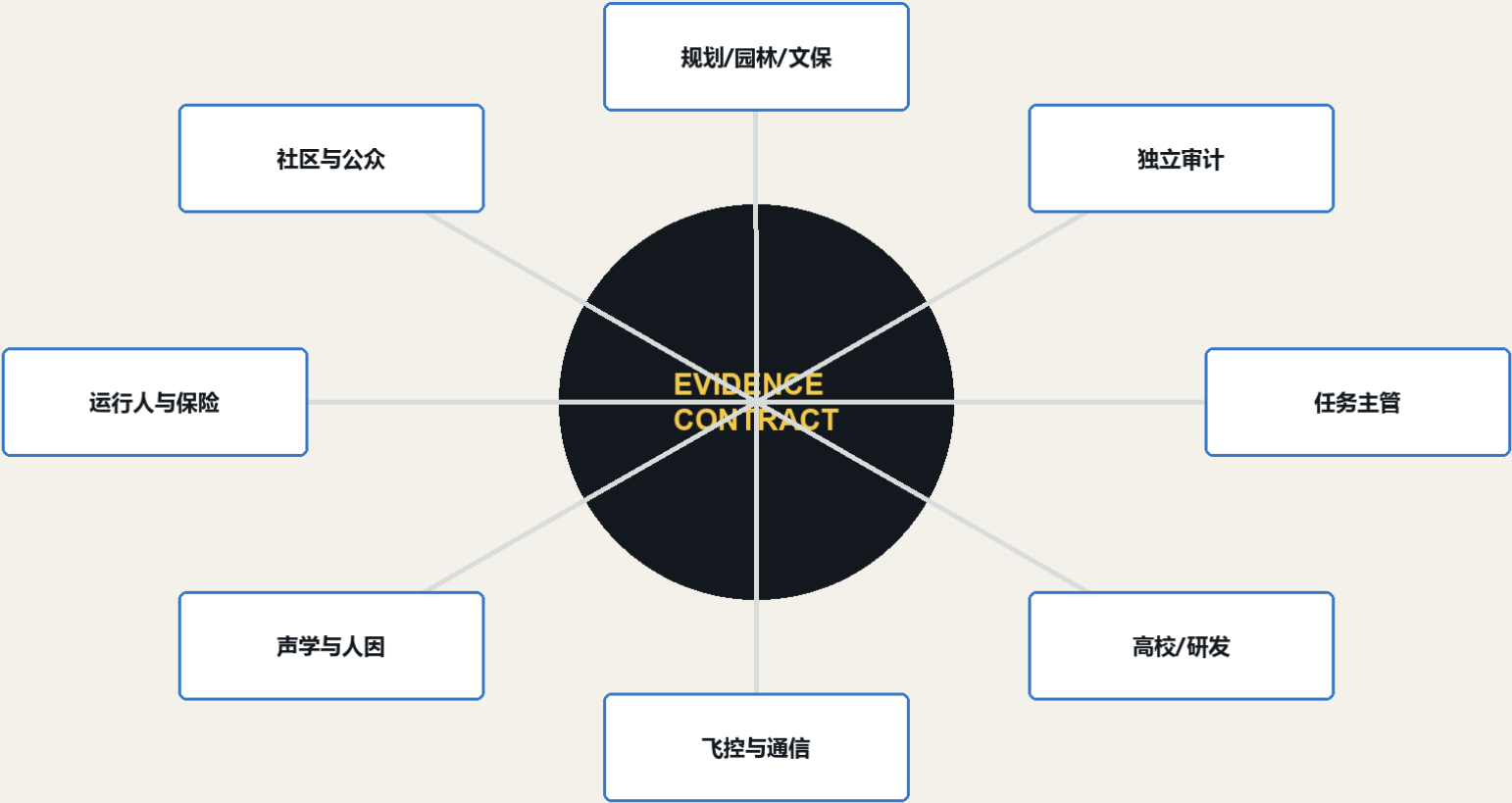
产业验证

运行识别、通信接管、声学人因、隐私删除

- 验证看得见、管得住
- 失效必须转安全状态
- 数据用途锁定与任务后删除

产业不是企业名单，而是证据接口

BOUNDED SKY 2.0



六道硬门

预算不能购买许可，效率不能压过安全

- 公共必要性
- 批准与运行人
- 安全、隐私、人工指挥和地面恢复

六道硬门：预算不能购买许可

BOUNDED SKY 2.0



五维公共预算

安全、安静生态、隐私数据、能源碳、地面空间

- 0-100仅为合成压力测试单位
- 预算不替代法定限值
- 受影响群体有一票暂停入口

六道硬门：预算不能购买许可

BOUNDED SKY 2.0



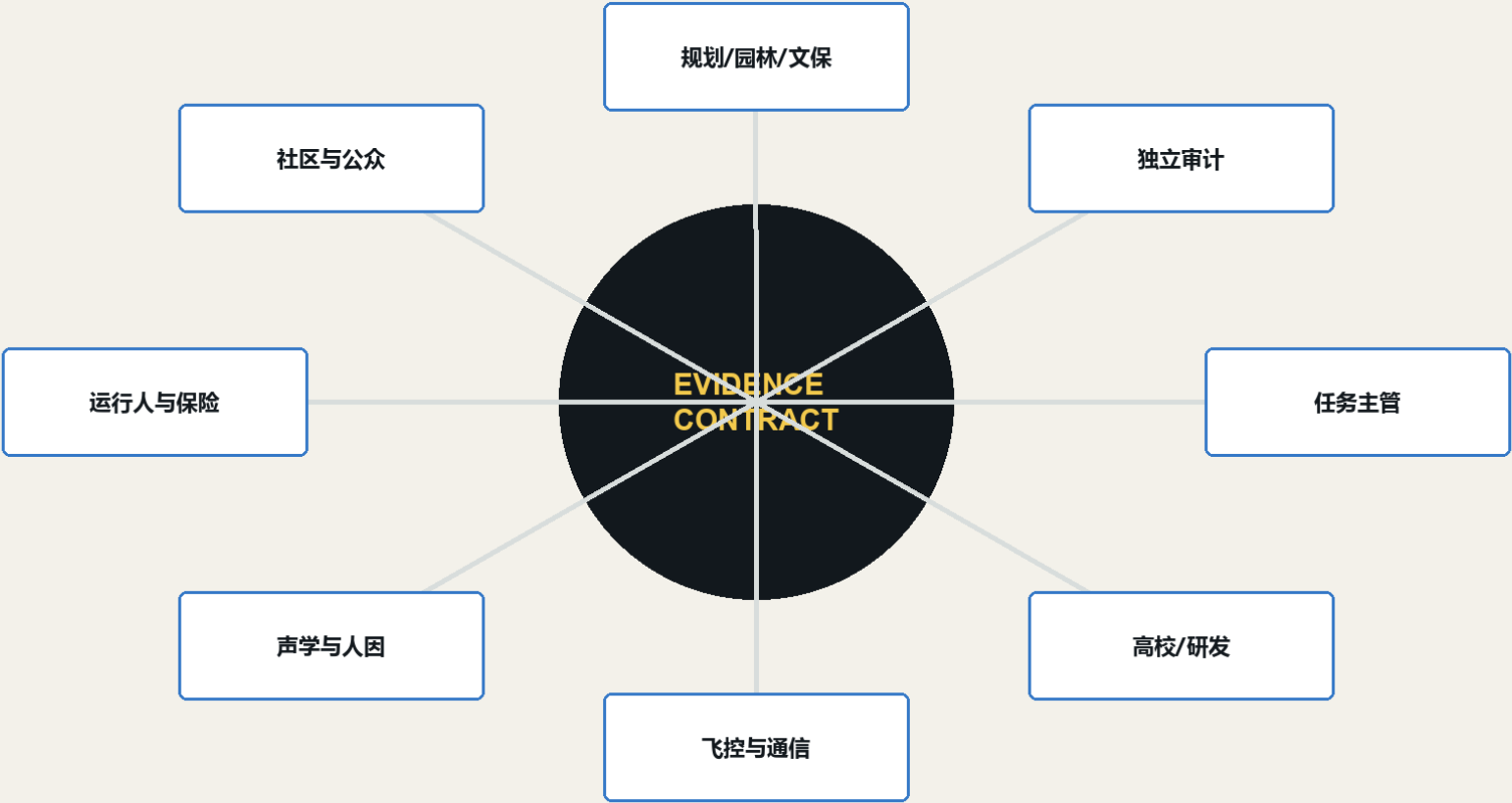
产业生态

以证据合同连接研发、运行、公共服务和审计

- 不编企业名单和投资额
- 场景形成测试方法与失败案例
- 中关村翼服务方法，小月河翼服务公众体验

产业不是企业名单，而是证据接口

BOUNDED SKY 2.0



文化与地标

铁路记忆、中关村协作、AI责任形成三章叙事

- 公共停止钟
- 天空账本墙
- 地空换手门

铁路记忆 × 中关村协作 × AI责任

BOUNDED SKY 2.0

铁路：连接远方

中关村：协作创新

AI：学会暂停



实施项目包

十项小项目先形成可复用知识和公共界面

- 数字底图、城市房间、任务 schema
- 场外验证、挑战集、投诉修复
- 年度成本与退出审计

五级证据成熟度，每级都能退出

BOUNDED SKY 2.0



每级：继续 / 收窄 / 退出

分期与闸门

S0到S4没有自动升级，每级可收窄或退出

- S0/S1不接触真实飞行
- S2只在独立合规场地
- S3单次获批，S4独立复盘

五级证据成熟度，每级都能退出

BOUNDED SKY 2.0



每级：继续 / 收窄 / 退出

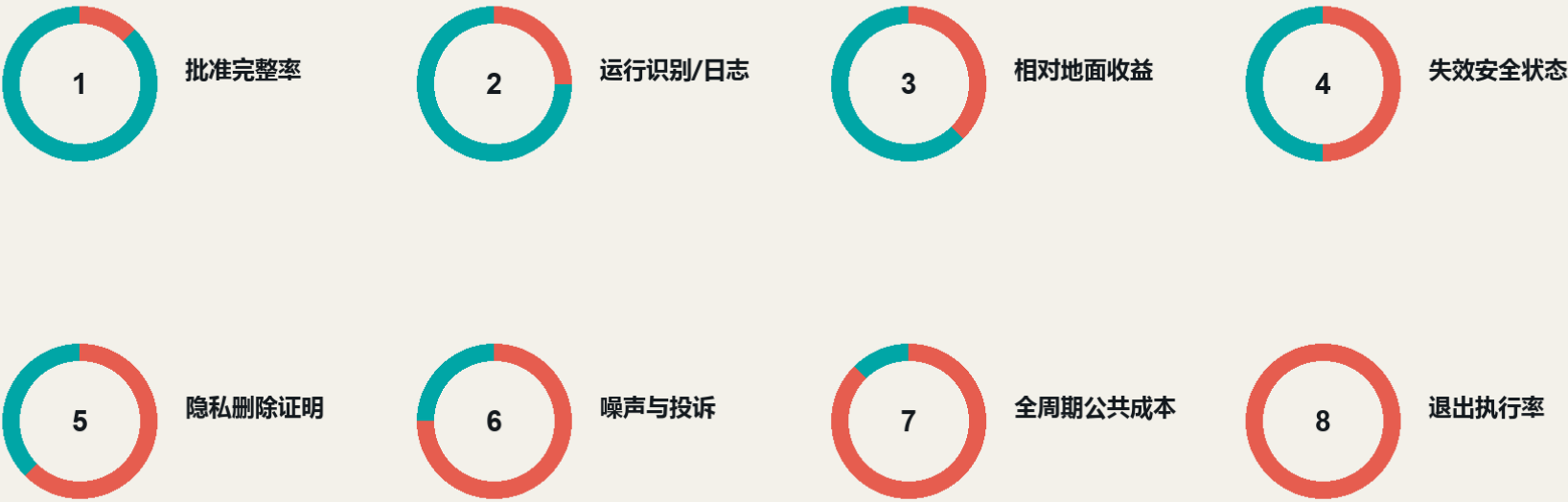
指标与审计

不以架次为KPI，以公共结果和退出执行为KPI

- 相对地面收益
- 运行识别、失效和删除证明
- 噪声投诉、全周期成本

不以架次为KPI，以公共结果为KPI

BOUNDED SKY 2.0



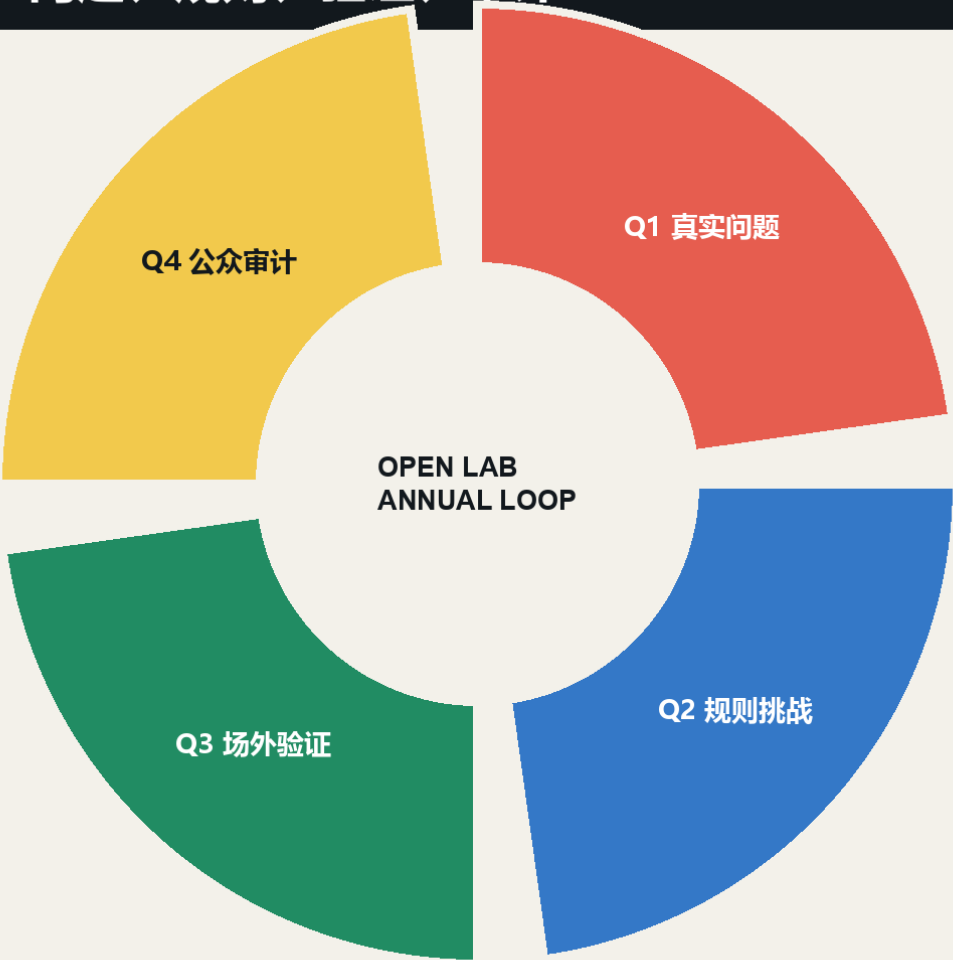
结论

真正的低空创新，是让城市知道何时不该飞

- 规则公开
- 责任具名
- 失败可恢复
- 公众可叫停

年度开放实验室：问题、规则、验证、审计

BOUNDED SKY 2.0



概念方案 · 不构成许可或实施承诺